

PROYECTO FINAL DEL MÓDULO

Manejo de Bases de Datos con SQL Server

Curso Ciencia de datos

Módulo 2 Manejo y preparación de datos

Grupo 04

Estudiante: Marilyn Miranda Jaen

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es que el estudiante demuestre los conocimientos adquiridos durante el módulo mediante el diseño, implementación y documentación de una base de datos completamente funcional en Microsoft SQL Server.

Cada estudiante deberá desarrollar una base de datos relacionada con el proceso de matrícula de una universidad, aplicando correctamente los conceptos de modelado, normalización, consultas SQL y administración de bases de datos vistos durante las clases.

Requisitos del Proyecto

1. Base de datos

Base de datos en SQL Server relacionada con el proceso de matrícula de una universidad.

```
-- Crea la base de datos / Creates the database  
create database db_universidad;  
go
```

2. Modelo Entidad-Relación (E-R)

Diagrama Estudiante – llave primaria (id_estudiante)

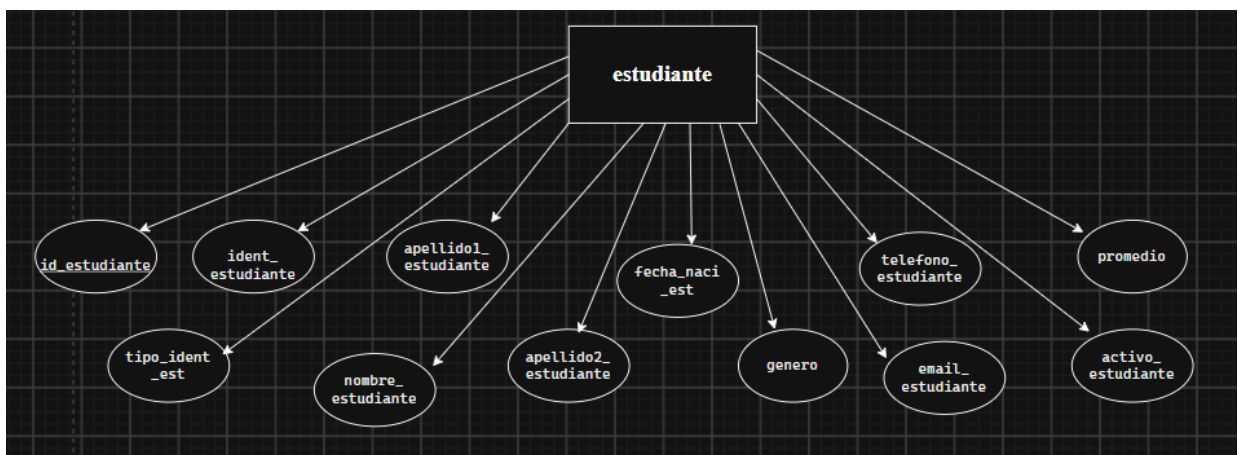


Diagrama Profesores – llave primaria (id_profesor)

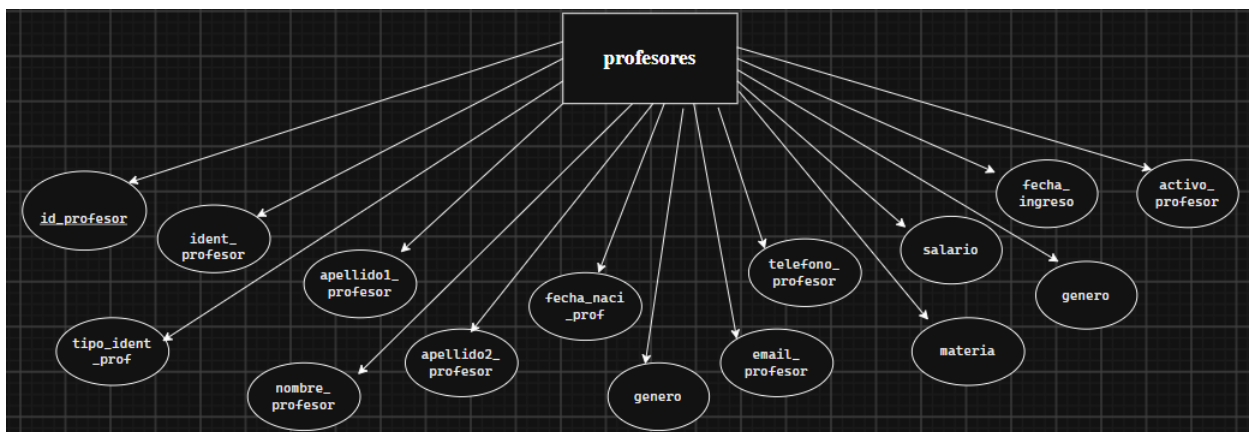


Diagrama Matricula – llave primaria (id_matricula)

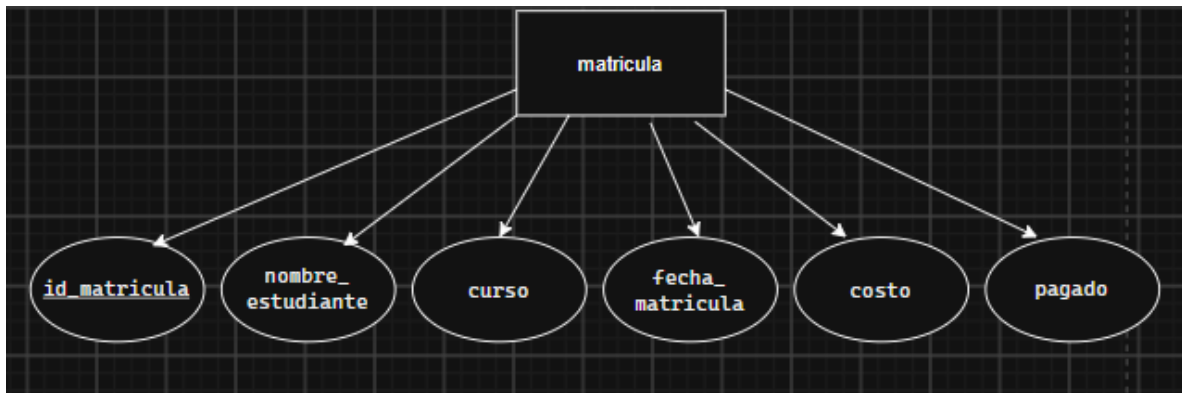


Diagrama Curso – llave primaria (id_curso)

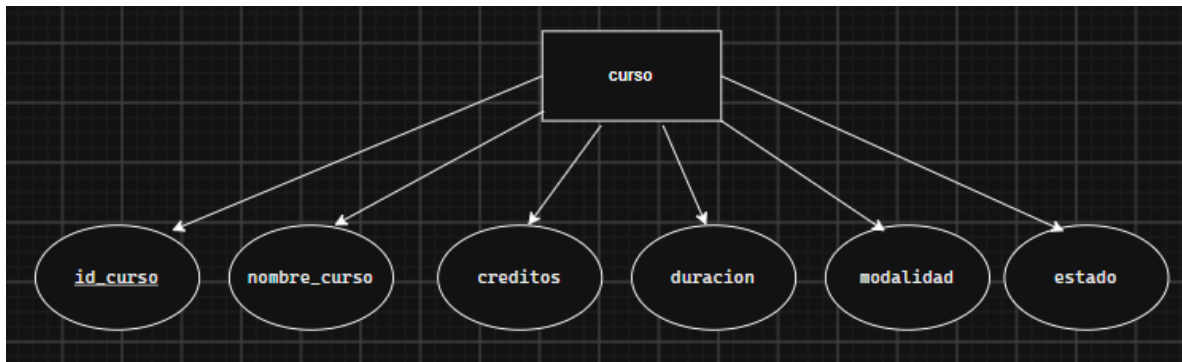


Diagrama Facultad – llave primaria (id_facultad)

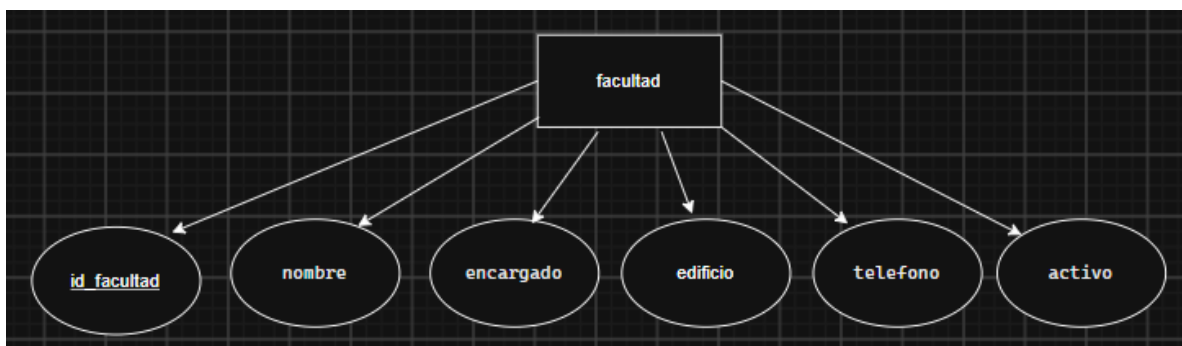
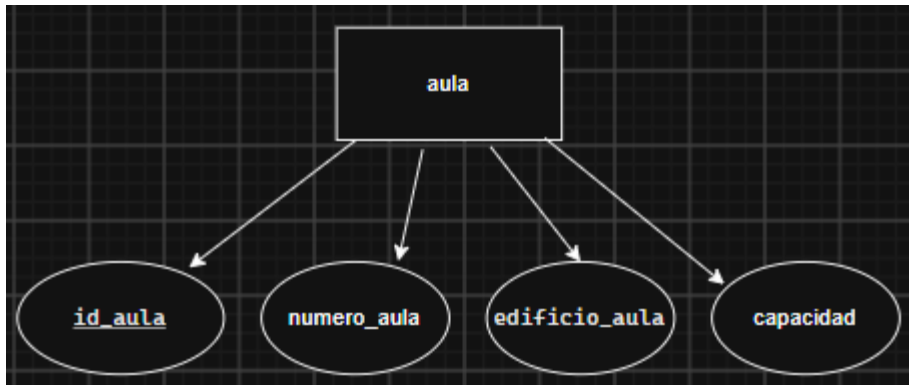


Diagrama Aula – llave primaria (id_aula)



3. Script SQL

```
-- Crea la base de datos / Creates the database
create database db_universidad;
go

-- Usa la base de datos / Uses the database
use db_universidad;
go

-- Tabla estudiante / Student table
create table estudiante (
    id_estudiante int identity(1,1) primary key,
    estudiante / Unique student identifier
    tipo_ident_est char(30) not null,
    Identification type
    ident_estudiante char(30) not null,
    Identification number
    nombre_estudiante varchar(20) not null,
    Student first name
    apellido1_estudiante varchar(20) not null,
    last name
    apellido2_estudiante varchar(20) not null,
    last name
    fecha_naci_est date not null,
    of birth
    genero varchar(1) not null,
    (M/F)
    telefono_estudiante varchar(8) not null,
    email_estudiante char(30) not null,
    address
    promedio float not null,
    point average
    activo_estudiante bit not null
    0=Inactivo) / Status (1=Active, 0=Inactive)
);

-- Tabla profesores / Professors table
create table profesores (
    id_profesor int identity(1,1) primary key,
    Unique professor identifier
    tipo_ident_prof char(30) not null,
    Identification type
    ident_profesor char(30) not null,
    Identification number
    nombre_profesor char(20) not null,
    nombre / First name
    apellido1_profesor char(20) not null,
    -- Primer apellido / First
    apellido2_profesor char(20) not null,
    -- Segundo apellido / Second
    last name
    fecha_naci_prof date not null,
    -- Fecha de nacimiento / Date
    of birth
    telefono_profesor varchar(8) not null,
    -- Teléfono / Phone number
    email_profesor char(30) not null,
    -- Correo electrónico / Email
    address
    materia char(30) not null,
    -- Materia que imparte /
    Subject taught
    salario float not null,
    -- Salario / Salary
    genero varchar(1) not null,
    -- Género (M/F) / Gender
    (M/F)
```

```

    fecha_ingreso date not null,
date
    activo_profesor bit not null
0=Inactivo) / Status (1=Active, 0=Inactive)
);

-- Tabla curso / Course table
create table curso (
    id_curso int identity(1,1) primary key,
Unique course identifier
    nombre_curso char(50) not null,
name
    creditos int not null,
    duracion float not null,
    modalidad char(15) not null,
    estado bit not null
0=Inactivo) / Status (1=Active, 0=Inactive)
);

-- Tabla facultad / Faculty table
create table facultad (
    id_facultad int identity(1,1) primary key,
Unique faculty identifier
    nombre char(40) not null,
Faculty name
    encargado char(40) not null,
charge
    edificio char(20) not null,
    telefono char(8) not null,
    activo bit not null
0=Inactiva) / Status (1=Active, 0=Inactive)
);

-- Tabla aula / Classroom table
create table aula (
    id_aula int identity(1,1) primary key,
Unique classroom identifier
    numero_aula char(10) not null,
Classroom number
    edificio_aula char(20) not null,
    capacidad int not null
capacity
);

-- Tabla matrícula / Enrollment table
create table matricula (
    id_matricula int identity(1,1) primary key,
Unique enrollment identifier
    nombre_estudiante varchar(40) not null,
Student name
    curso char(40) not null,
Enrolled course
    fecha_matricula date not null,
Enrollment date
    costo float not null,
    pagado bit not null
0=Pendiente) / Payment status (1=Paid, 0=Pending)
);

```

-- Fecha de ingreso / Hiring

-- Estado (1=Activo,

-- Identificador único /

-- Nombre del curso / Course

-- Créditos / Credits

-- Duración / Duration

-- Modalidad / Delivery mode

-- Estado (1=Activo,

-- Identificador único /

-- Nombre de la facultad /

-- Encargado / Person in

-- Edificio / Building

-- Teléfono / Phone number

-- Estado (1=Activa,

-- Identificador único /

-- Número del aula /

-- Edificio / Building

-- Capacidad máxima / Maximum

-- Identificador único /

-- Nombre del estudiante /

-- Curso matriculado /

-- Fecha de matrícula /

-- Costo / Cost

-- Estado del pago (1=Pagado,

4. Registros (INSERT INTO)

```
-- Usa la base de datos / Uses the database
use db_universidad;
go

-- Inserta un nuevo registro en la tabla estudiante / Inserts a new record into the
student table
insert into estudiante (
    tipo_ident_est,          -- Tipo de identificación / Identification type
    (ID card, Passport, etc.)
    ident_estudiante,        -- Número de identificación / Student
identification number
    nombre_estudiante,       -- Nombre del estudiante / Student first name
    apellido1_estudiante,    -- Primer apellido / First last name
    apellido2_estudiante,    -- Segundo apellido / Second last name
    fecha_naci_est,         -- Fecha de nacimiento / Date of birth
    genero,                  -- Género (M/F) / Gender (M/F)
    telefono_estudiante,     -- Número de teléfono / Phone number
    email_estudiante,        -- Correo electrónico / Email address
    promedio,                -- Promedio académico / Grade point average (GPA)
    activo_estudiante        -- Estado (1=Activo, 0=Inactivo) / Status
(1=Active, 0=Inactive)
)
values
('Cedula', '301010101', 'Juan', 'Perez', 'Lopez', '2003-01-
15', 'M', '88881111', 'juan1@gmail.com', 85.5, 1),
('Cedula', '102350102', 'Maria', 'Rodriguez', 'Soto', '2002-03-
21', 'F', '65897412', 'maria2@gmail.com', 90.2, 1),
('Pasaporte', 'C45678901', 'Carlos', 'Ramirez', 'Vega', '2001-05-
18', 'M', '88881113', 'carlos3@gmail.com', 78.9, 1),
('Cedula', '309540104', 'Ana', 'Jimenez', 'Mora', '2004-07-
11', 'F', '75844556', 'ana4@gmail.com', 88.0, 1),
('Cedula', '601120905', 'Luis', 'Fernandez', 'Rojas', '2003-09-
30', 'M', '88562541', 'luis5@gmail.com', 72.4, 0),
('Cedula', '101010106', 'Laura', 'Castro', 'Perez', '2002-11-
12', 'F', '88881116', 'laura6@gmail.com', 95.8, 1),
('Pasaporte', 'P1002457', 'Jose', 'Hernandez', 'Diaz', '2000-12-
05', 'M', '74589632', 'jose7@gmail.com', 81.3, 1),
('Cedula', '501010587', 'Sofia', 'Alvarado', 'Ruiz', '2003-06-
19', 'F', '89541236', 'sofia8@gmail.com', 89.7, 1),
('Cedula', '101010109', 'Miguel', 'Vargas', 'Mendez', '2004-02-
10', 'M', '88881119', 'miguel9@gmail.com', 76.2, 0),
('Cedula', '508950110', 'Valeria', 'Araya', 'Solis', '2001-04-
22', 'F', '65897415', 'valeria10@gmail.com', 91.4, 1),
('Cedula', '801330111', 'Andres', 'Chaves', 'Campos', '2002-08-
17', 'M', '88881121', 'andres11@gmail.com', 84.6, 1),
('Cedula', '101010652', 'Daniela', 'Quesada', 'Cordero', '2003-10-
03', 'F', '82564179', 'daniela12@gmail.com', 87.8, 1),
('Pasaporte', 'B98765432', 'Kevin', 'Navarro', 'Rojas', '2000-01-
28', 'M', '88881123', 'kevin13@gmail.com', 68.5, 0),
('Cedula', '507890114', 'Paula', 'Salas', 'Mora', '2002-02-
15', 'F', '77552387', 'paula14@gmail.com', 94.0, 1),
('Cedula', '706512354', 'Diego', 'Arias', 'Lopez', '2001-03-
08', 'M', '88881125', 'diego15@gmail.com', 79.3, 1),
('Cedula', '301010116', 'Natalia', 'Monge', 'Vega', '2004-05-
09', 'F', '85263147', 'natalia16@gmail.com', 92.6, 1),
('Cedula', '501890287', 'Jorge', 'Rojas', 'Perez', '2003-06-
25', 'M', '88881127', 'jorge17@gmail.com', 74.1, 1),
```

```
( 'Pasaporte', 'P1256004', 'Camila', 'Mora', 'Castro', '2002-07-14', 'F', '88881128', 'camila18@gmail.com', 88.4, 1),
( 'Cedula', '101010119', 'Ricardo', 'Solis', 'Diaz', '2001-08-18', 'M', '63258974', 'ricardo19@gmail.com', 82.0, 0),
( 'Cedula', '201010120', 'Gabriela', 'Acosta', 'Jimenez', '2004-09-27', 'F', '65230145', 'gabriela20@gmail.com', 97.5, 1),
( 'Cedula', '105740121', 'Fernando', 'Ureña', 'Campos', '2000-10-06', 'M', '88881131', 'fernando21@gmail.com', 69.9, 1),
( 'Cedula', '401010199', 'Melissa', 'Porras', 'Vargas', '2003-12-11', 'F', '85263145', 'melissa22@gmail.com', 86.8, 1),
( 'Pasaporte', 'A12345678', 'Esteban', 'Bonilla', 'Rojas', '2002-01-13', 'M', '84123659', 'esteban23@gmail.com', 80.5, 1),
( 'Cedula', '101010124', 'Andrea', 'Villalobos', 'Mendez', '2004-02-20', 'F', '74123698', 'andrea24@gmail.com', 93.2, 1),
( 'Cedula', '101010874', 'Oscar', 'Segura', 'Lopez', '2001-04-16', 'M', '88881135', 'oscar25@gmail.com', 77.6, 0),
( 'Cedula', '102140126', 'Monica', 'Guillen', 'Ruiz', '2002-06-08', 'F', '82541000', 'monica26@gmail.com', 89.9, 1),
( 'Cedula', '202540178', 'Pablo', 'Leiva', 'Soto', '2003-07-02', 'M', '88881137', 'pablo27@gmail.com', 71.8, 1),
( 'Pasaporte', 'P1204006', 'Karen', 'Madrigal', 'Perez', '2000-08-23', 'F', '62310457', 'karen28@gmail.com', 90.7, 1),
( 'Cedula', '501010129', 'Adrian', 'Molina', 'Chaves', '2004-09-05', 'M', '88881139', 'adrian29@gmail.com', 83.6, 1),
( 'Cedula', '104120145', 'Daniel', 'Calvo', 'Rojas', '2002-10-29', 'M', '87410235', 'daniel30@gmail.com', 75.0, 0);
```

-- Inserta un nuevo registro en la tabla profesores / Inserts a new record into the professors table

```
insert into profesores (
    tipo_ident_prof,          -- Tipo de identificación / Identification type
    (ID card, Passport, etc.)
    ident_profesor,          -- Número de identificación / Professor
                             identification number
    nombre_profesor,         -- Nombre del profesor / Professor first name
    apellido1_profesor,      -- Primer apellido / First last name
    apellido2_profesor,      -- Segundo apellido / Second last name
    fecha_naci_prof,         -- Fecha de nacimiento / Date of birth
    telefono_profesor,       -- Número de teléfono / Phone number
    email_profesor,          -- Correo electrónico / Email address
    materia,                 -- Materia que imparte / Subject taught
    salario,                 -- Salario del profesor / Professor salary
    genero,                  -- Género (M/F) / Gender (M/F)
    fecha_ingreso,          -- Fecha de ingreso / Hiring date
    activo_profesor          -- Estado (1=Activo, 0=Inactivo) / Status
    (1=Active, 0=Inactive)
)
values
( 'Cedula', '508810101', 'Carlos', 'Ramirez', 'Lopez', '1980-01-15', '74102354', 'carlos@gmail.com', 'Matematicas', 900.00, 'M', '2015-02-01', 1),
( 'Cedula', '201810104', 'Maria', 'Perez', 'Soto', '1982-03-20', '88882002', 'maria@gmail.com', 'Español', 700.00, 'F', '2016-03-10', 1),
( 'Pasaporte', 'A12345678', 'John', 'Smith', 'Brown', '1978-05-18', '88882003', 'john@gmail.com', 'Ingles', 980.00, 'M', '2014-01-15', 1),
( 'Cedula', '801010104', 'Ana', 'Jimenez', 'Mora', '1985-07-22', '88882004', 'ana@gmail.com', 'Historia', 500.25, 'F', '2018-04-20', 1),
( 'Cedula', '101710205', 'Luis', 'Fernandez', 'Rojas', '1979-09-11', '88882005', 'luis@gmail.com', 'Fisica', 900.00, 'M', '2013-08-01', 1),
( 'Cedula', '201010106', 'Laura', 'Castro', 'Perez', '1988-10-30', '88882006', 'laura@gmail.com', 'Quimica', 855.00, 'F', '2019-02-11', 1),
```

```

('Pasaporte','B98765432','Michael','Johnson','White','1981-12-05','88882007','michael@gmail.com','Biologia',600.00,'M','2017-06-05',1),
('Cedula','601010108','Sofia','Alvarado','Ruiz','1984-04-18','88882008','sofia@gmail.com','Arte',400.00,'F','2020-01-15',1),
('Cedula','209870128','Miguel','Vargas','Mendez','1977-06-27','88882009','miguel@gmail.com','Musica',450.00,'M','2012-11-01',1),
('Cedula','401010110','Valeria','Araya','Solis','1986-08-13','62147841','valeria@gmail.com','Computacion',990.00,'F','2021-03-08',1),
('Cedula','301010151','Andres','Chaves','Campos','1983-02-14','88882011','andres@gmail.com','Programacion',985.00,'M','2016-05-09',0),
('Cedula','201440112','Daniela','Quesada','Cordero','1989-11-09','78521456','daniela@gmail.com','Base de Datos',950.90,'F','2022-02-14',1),
('Pasaporte','C45678901','Emily','Taylor','Green','1987-01-19','88882013','emily@gmail.com','Ingles',800.75,'F','2018-07-01',1),
('Cedula','401010114','Paula','Salas','Mora','1990-05-16','65210141','paula@gmail.com','Contabilidad',755.10,'F','2023-01-10',1),
('Cedula','601410117','Diego','Arias','Lopez','1981-03-28','74568712','diego@gmail.com','Administracion',658.35,'M','2015-09-20',1),
('Cedula','201250111','Natalia','Monge','Vega','1984-06-21','88882016','natalia@gmail.com','Derecho',877.80,'F','2017-10-15',1),
('Cedula','107410178','Jorge','Rojas','Perez','1976-07-30','87410236','jorge@gmail.com','Economia',895.00,'M','2011-04-11',1),
('Cedula','108960247','Camila','Mora','Castro','1991-08-17','88882018','camila@gmail.com','Mercadeo',665.65,'F','2024-02-03',1),
('Cedula','501010119','Ricardo','Solis','Diaz','1982-10-12','88882019','ricardo@gmail.com','Estadistica',765.90,'M','2016-08-18',0),
('Cedula','205110741','Gabriela','Acosta','Jimenez','1988-12-02','65100021','gabriela@gmail.com','Psicologia',568.25,'F','2019-11-25',1);

```

-- Inserta un nuevo registro en la tabla curso / Inserts a new record into the course table

```

insert into curso (
    nombre_curso,      -- Nombre del curso / Course name
    creditos,          -- Cantidad de créditos / Number of credits
    duracion,          -- Duración del curso / Course duration
    modalidad,         -- Modalidad (Presencial, Virtual o Híbrido) / Delivery mode
                        -- (In-person, Virtual, or Hybrid)
    estado             -- Estado (1=Activo, 0=Inactivo) / Status (1=Active,
                        -- 0=Inactive)
)
values
('Matematicas I',4,4,'Presencial',1),
('Matematicas II',4,4,'Presencial',1),
('Programacion I',5,5,'Virtual',1),
('Programacion II',5,5,'Virtual',1),
('Base de Datos',4,4.5,'Hibrido',1),
('Redes',4,4,'Presencial',1),
('Sistemas Operativos',4,4.5,'Virtual',1),
('Ingenieria de Software',5,5,'Hibrido',1),
('Seguridad Informatica',4,4,'Virtual',1),
('Desarrollo Web',5,5,'Hibrido',1),
('Fisica General',4,4,'Presencial',1),
('Quimica General',4,4,'Presencial',1),
('Biologia',3,3.5,'Virtual',1),
('Historia Universal',3,3,'Presencial',1),
('Español',3,3,'Virtual',1),
('Ingles I',3,3,'Hibrido',1),
('Ingles II',3,3,'Hibrido',1),
('Contabilidad',4,4,'Presencial',1),
('Administracion',4,4,'Virtual',1),
('Economia',2,4,'Hibrido',1),
('Mercadeo',3,3.5,'Presencial',1),

```

```

('Estadística',4,4.5,'Virtual',1),
('Calculo I',5,5,'Presencial',1),
('Calculo II',5,5,'Presencial',1),
('Algebra Lineal',4,4,'Virtual',1),
('Inteligencia Artificial',5,5.5,'Hibrido',1),
('Análisis de Datos',4,4.5,'Virtual',1),
('Computación en la Nube',4,4,'Hibrido',1),
('Arquitectura de Computadoras',4,4,'Presencial',1),
('Ética Profesional',2,4,'Virtual',1);

-- Inserta un nuevo registro en la tabla facultad / Inserts a new record into the
faculty table
insert into facultad (
    nombre,          -- Nombre de la facultad / Faculty name
    encargado,       -- Nombre del encargado / Person in charge
    edificio,        -- Edificio donde se ubica / Building location
    telefono,        -- Número de teléfono / Contact phone number
    activo           -- Estado (1=Activa, 0=Inactiva) / Status (1=Active, 0=Inactive)
)
values
('Arquitectura', 'Andrea Mora', 'Bloque A', '87456123',1),
('Odontología', 'Mario Salazar', 'Torre Norte', '63217845',1),
('Enfermería', 'Patricia Rojas', 'Pabellon 1', '89124567',1),
('Medicina', 'Roberto Jimenez', 'Modulo A', '74563218',1),
('Psicología', 'Diana Castro', 'Edificio Central', '85673412',1),
('Turismo', 'Fernando Vargas', 'Bloque B', '67891234',1),
('Idiomas', 'Viviana Solis', 'Torre Sur', '88234561',1),
('Trabajo Social', 'Oscar Mendez', 'Pabellon 2', '72341895',1),
('Ciencias Políticas', 'Paola Herrera', 'Modulo B', '86542137',1),
('Diseño Grafico', 'Mauricio Araya', 'Anexo C', '69457821',1),
('Veterinaria', 'Alejandro Ruiz', 'Campus Norte', '81234567',1),
('Farmacia', 'Silvia Campos', 'Campus Sur', '65437891',1),
('Ingeniería Civil', 'Ernesto Vega', 'Bloque C', '89765432',1),
('Ingeniería Industrial', 'Karen Jimenez', 'Bloque D', '72345618',1),
('Ingeniería Eléctrica', 'Hector Solis', 'Torre Este', '84561237',1),
('Ingeniería Mecánica', 'Melissa Rojas', 'Torre Oeste', '67894512',1),
('Comunicación', 'David Murillo', 'Pabellon 3', '88971234',1),
('Relaciones Internacionales', 'Paola Vargas', 'Pabellon 4', '73456128',1),
('Ciencias Ambientales', 'Luis Arce', 'Edificio Omega', '85612349',1),
('Nutrición', 'Carolina Salazar', 'Centro Académico', '69234781',1);

-- Inserta un nuevo registro en la tabla aula / Inserts a new record into the
classroom table
insert into aula (
    numero_aula,      -- Número o código del aula / Classroom number or code
    edificio_aula,    -- Edificio donde se encuentra / Building where the classroom
is located
    capacidad         -- Capacidad máxima de estudiantes / Maximum student capacity
)
values
('A-101', 'Bloque A', 30),
('A-102', 'Bloque A', 35),
('A-201', 'Bloque A', 40),
('A-202', 'Bloque A', 45),
('B-101', 'Bloque B', 25),
('B-102', 'Bloque B', 30),
('B-201', 'Bloque B', 40),
('B-202', 'Bloque B', 50),
('C-101', 'Bloque C', 35),
('C-102', 'Bloque C', 40),
('C-201', 'Bloque C', 45),
('D-101', 'Bloque D', 30),
('D-201', 'Bloque D', 20),

```

```

('TN-101', 'Torre Norte', 40),
('TN-201', 'Torre Norte', 55),
('TS-101', 'Torre Sur', 35),
('P1-101', 'Pabellon 1', 40),
('P2-201', 'Pabellon 2', 45),
('M-A01', 'Modulo A', 25),
('M-B01', 'Modulo B', 30),
('EC-101', 'Edificio Central', 40),
('CA-201', 'Centro Academico', 55),
('AN-101', 'Anexo Norte', 50),
('AS-102', 'Anexo Sur', 45),
('LAB-01', 'Laboratorio 1', 35),
('LAB-02', 'Laboratorio 2', 40),
('AUD-01', 'Auditorio', 200),
('S-101', 'Sector Este', 30),
('S-201', 'Sector Oeste', 35),
('V-101', 'Villa Academica', 40);

```

-- Inserta un nuevo registro en la tabla matrícula / Inserts a new record into the enrollment table

```

insert into matricula (
    nombre_estudiante, -- Nombre del estudiante matriculado / Enrolled student
    name
    curso, -- Nombre del curso matriculado / Enrolled course name
    fecha_matricula, -- Fecha de la matrícula / Enrollment date
    costo, -- Costo de la matrícula / Enrollment cost
    pagado, -- Estado del pago (1=Pagado, 0=Pendiente) / Payment
    status (1=Paid, 0=Pending)
)

```

values

```

('Juan Perez', 'Matematicas I', '2026-01-10', 185000, 1),
('Maria Rodriguez', 'Programacion I', '2026-01-11', 210000, 1),
('Carlos Ramirez', 'Base de Datos', '2026-01-12', 225000, 0),
('Ana Jimenez', 'Fisica General', '2026-01-12', 180000, 1),
('Luis Fernandez', 'Quimica General', '2026-01-13', 190000, 1),
('Laura Castro', 'Ingles I', '2026-01-14', 150000, 0),
('Jose Hernandez', 'Estadistica', '2026-01-15', 205000, 1),
('Sofia Alvarado', 'Calculo I', '2026-01-16', 230000, 1),
('Miguel Vargas', 'Redes', '2026-01-17', 215000, 0),
('Valeria Araya', 'Ingenieria de Software', '2026-01-18', 250000, 1),
('Andres Chaves', 'Administracion', '2026-01-19', 175000, 1),
('Daniela Quesada', 'Economia', '2026-01-20', 180000, 0),
('Kevin Navarro', 'Historia Universal', '2026-01-21', 160000, 1),
('Paula Salas', 'Biologia', '2026-01-22', 170000, 1),
('Diego Arias', 'Desarrollo Web', '2026-01-23', 245000, 0),
('Natalia Monge', 'Programacion II', '2026-01-24', 220000, 1),
('Jorge Rojas', 'Contabilidad', '2026-01-25', 200000, 1),
('Camila Mora', 'Mercadeo', '2026-01-26', 195000, 0),
('Ricardo Solis', 'Calculo II', '2026-01-27', 235000, 1),
('Gabriela Acosta', 'Algebra Lineal', '2026-01-28', 210000, 1),
('Fernando Ureña', 'Inteligencia Artificial', '2026-01-29', 280000, 0),
('Melissa Porras', 'Analisis de Datos', '2026-01-30', 260000, 1),
('Esteban Bonilla', 'Computacion en la Nube', '2026-02-01', 255000, 1),
('Andrea Villalobos', 'Arquitectura de Computadoras', '2026-02-02', 240000, 0),
('Oscar Segura', 'Etica Profesional', '2026-02-03', 140000, 1),
('Monica Guillen', 'Español', '2026-02-04', 150000, 1),
('Pablo Leiva', 'Ingles II', '2026-02-05', 155000, 0),
('Karen Madrigal', 'Seguridad Informatica', '2026-02-06', 235000, 1),
('Adrian Molina', 'Sistemas Operativos', '2026-02-07', 225000, 1),
('Daniel Calvo', 'Matematicas II', '2026-02-08', 190000, 0),
('Isabel Rivas', 'Programacion I', '2026-02-09', 220000, 1),
('Brayan Campos', 'Matematicas I', '2026-02-10', 185000, 0),

```

```
('Tatiana Aguilar', 'Base de Datos', '2026-02-11', 225000, 1),
('Cristian Herrera', 'Redes', '2026-02-12', 210000, 1),
('Lucia Fuentes', 'Ingenieria de Software', '2026-02-13', 250000, 0),
('Marco Mendez', 'Quimica General', '2026-02-14', 190000, 1),
('Elena Murillo', 'Biologia', '2026-02-15', 175000, 1),
('Samuel Rojas', 'Calculo I', '2026-02-16', 235000, 0),
('Carolina Zamora', 'Contabilidad', '2026-02-17', 200000, 1),
('Alberto Vega', 'Administracion', '2026-02-18', 180000, 1),
('Nicole Chacon', 'Mercadeo', '2026-02-19', 195000, 1),
('Sebastian Mora', 'Estadistica', '2026-02-20', 205000, 0),
('Juliana Solis', 'Ingles II', '2026-02-21', 160000, 1),
('Fabricio Ruiz', 'Computacion en la Nube', '2026-02-22', 255000, 1),
('Cindy Araya', 'Analisis de Datos', '2026-02-23', 260000, 0),
('Bryan Villalobos', 'Arquitectura de Computadoras', '2026-02-24', 245000, 1),
('Viviana Salazar', 'Seguridad Informatica', '2026-02-25', 230000, 1),
('Mauricio Herrera', 'Fisica General', '2026-02-26', 180000, 0),
('Katherine Castro', 'Programacion II', '2026-02-27', 220000, 1),
('Kevin Rojas', 'Inteligencia Artificial', '2026-02-28', 280000, 1);
```

5. Consultas SQL

```
use db_universidad;
go

-- 1. SELECT
-- Muestra todos los estudiantes
-- Displays all students
select *
from estudiante;

-- 2. WHERE
-- Muestra los profesores activos
-- Displays active professors
select *
from profesores
where activo_profesor = 1;

-- 3. ORDER BY
-- Ordena los cursos por cantidad de créditos
-- Sorts courses by number of credits
select
    nombre_curso,
    credits,
    modalidad
from curso
order by credits desc;

-- 4. DISTINCT
-- Muestra los edificios de las facultades sin repetir
-- Displays faculty buildings without duplicates
select distinct edificio
from facultad;

-- 5. LIKE
-- Busca aulas cuyo número comienza con A
-- Searches for classrooms whose number starts with A
select *
from aula
where numero_aula like 'A%';

-- 6. BETWEEN
-- Muestra matrículas con costo entre 180000 y 230000
-- Displays enrollments costing between 180000 and 230000
select
    nombre_estudiante,
    curso,
    costo
from matricula
where costo between 180000 and 230000;

-- 7. IN
-- Muestra cursos virtuales o híbridos
-- Displays virtual or hybrid courses
select *
from curso
where modalidad in ('Virtual', 'Hibrido');
```

```

-- 8. NOT
-- Muestra estudiantes que no están activos
-- Displays students who are not active
select *
from estudiante
where not activo_estudiante = 1;

-- 9. IS NULL
-- Muestra profesores que no tienen correo registrado
-- Displays professors without a registered email
select *
from profesores
where email_profesor is null;

-- 10. IS NOT NULL
-- Muestra facultades que tienen teléfono registrado
-- Displays faculties with a registered phone number
select *
from facultad
where telefono is not null;

-- 11. AND
-- Muestra aulas con capacidad mayor a 35 en Bloque A
-- Displays classrooms with capacity greater than 35 in Block A
select *
from aula
where edificio_aula = 'Bloque A'
and capacidad > 35;

-- 12. OR
-- Muestra matrículas pagadas o con costo menor a 180000
-- Displays paid enrollments or enrollments costing less than 180000
select *
from matricula
where pagado = 1
or costo < 180000;

-- 13. GROUP BY
-- Agrupa los estudiantes por género
-- Groups students by gender
select
    genero,
    count(*) as cantidad_estudiantes
from estudiante
group by genero;

-- 14. HAVING
-- Muestra modalidades que tienen más de cinco cursos
-- Displays delivery modes with more than five courses
select
    modalidad,
    count(*) as cantidad_cursos
from curso
group by modalidad
having count(*) > 5;

-- 15. COUNT
-- Cuenta la cantidad total de profesores
-- Counts the total number of professors
select count(*) as total_profesores
from profesores;

```

```

-- 16. SUM
-- Suma el costo de todas las matrículas
-- Adds the cost of all enrollments
select sum(costo) as costo_total_matriculas
from matricula;

-- 17. AVG
-- Calcula la capacidad promedio de las aulas
-- Calculates the average classroom capacity
select avg(capacidad) as capacidad_promedio
from aula;

-- 18. MIN
-- Muestra el promedio académico más bajo
-- Displays the lowest academic average
select min(promedio) as promedio_minimo
from estudiante;

-- 19. MAX
-- Muestra el salario más alto de los profesores
-- Displays the highest professor salary
select max(salario) as salario_maximo
from profesores;

-- 20. INNER JOIN
-- Relaciona estudiantes con sus matrículas
-- Matches students with their enrollments
select
    e.id_estudiante,
    e.nombre_estudiante,
    e.apellido1_estudiante,
    m.curso,
    m.fecha_matricula,
    m.costo,
    m.pagado
from estudiante e
inner join matricula m
    on concat(e.nombre_estudiante, ' ', e.apellido1_estudiante) =
m.nombre_estudiante;

-- 21. LEFT JOIN
-- Muestra todos los cursos y, si existe coincidencia, el profesor que imparte ese
curso.
-- Si un curso no tiene profesor asignado, igualmente aparecerá en el resultado con
valores NULL.
--
-- Displays all courses and, if there is a match, the professor who teaches that
course.
-- If a course has no assigned professor, it will still appear with NULL values.
select
    c.nombre_curso,
    c.modalidad,
    p.nombre_profesor,
    p.apellido1_profesor
from curso c
left join profesores p
    on c.nombre_curso = p.materia;

```

```
-- 22. RIGHT JOIN
-- Muestra todas las facultades y, si existe coincidencia, las aulas ubicadas en el
mismo edificio.
-- Displays all faculties and, if there is a match, the classrooms located in the
same building.
select
    f.nombre as facultad,
    f.edificio,
    a.numero_aula,
    a.capacidad
from aula a
right join facultad f
    on a.edificio_aula = f.edificio;
```

6. Vistas (Views)

```
use db_universidad;
go

-- Vista de modalidades con más de cinco cursos
-- Muestra las modalidades que tienen más de cinco cursos
-- Displays delivery modes with more than five courses
create view vista_modalidades_cursos
as
select
    modalidad,
    count(*) as cantidad_cursos
from curso
group by modalidad
having count(*) > 5;
go

-- Vista de capacidad de aulas
-- Muestra las aulas con capacidad mayor a 40
-- Displays classrooms with capacity greater than 40
create view vista_aulas_grandes
as
select
    id_aula,
    numero_aula,
    edificio_aula,
    capacidad
from aula
where capacidad > 40;
go

-- Vista de matrículas pagadas o con costo mayor a 200000
-- Muestra las matrículas pagadas o con costo mayor a 200000
-- Displays paid enrollments or enrollments with a cost greater than 200000
create view vista_matriculas
as
select
    id_matricula,
    nombre_estudiante,
    curso,
    costo,
    pagado
from matricula
where curso is not null
and (pagado = 1 or costo > 200000);
go

-- Vista de cursos matriculados
-- Relaciona los cursos con las matrículas realizadas
-- Matches courses with enrollments
create view vista_cursos_matriculados
as
select
    c.id_curso,
    c.nombre_curso,
    c.creditos,
    c.modalidad,
    m.nombre_estudiante,
    m.fecha_matricula,
    m.costo
from curso as c
```

```
inner join matricula as m
on c.nombre_curso = m.curso;
go

-- Consulta la vista de modalidades de cursos
-- Queries the course modalities view
select * from vista_modalidades_cursos;

-- Consulta la vista de aulas grandes
-- Queries the large classrooms view
select * from vista_aulas_grandes;

-- Consulta la vista de matrículas y ordena el costo de mayor a menor
-- Queries the enrollments view and sorts the cost from highest to lowest
select * from vista_matriculas
order by costo desc;

-- Consulta la vista de cursos matriculados y ordena por modalidad
-- Queries the enrolled courses view and sorts by delivery mode
select * from vista_cursos_matriculados
order by modalidad asc;
```

7. Diagrama

Se adjunta diagrama de la base de datos generado desde SQL Server.

